

รูปแบบที่ถูกต้อง

0.8 milliseconds, 40 megabytes

ระหว่างที่เกรซหลบหนีจากพระราชวัง เกรซเกิดเบื่อขึ้นมาเลยได้เขียน string S มาซึ่งประกอบไปด้วยตัวอักษรและวงเล็บ โดยความสนุกของเกรซคือการแสดง string S' ทั้งหมดที่เป็นไปได้จาก string S โดย string S' นั้นเป็น string ที่มีการใช้ วงเล็บถูกหลัก **สำนักงานราชบัณฑิตยสภา** และ S' ต้องมาจากการแก้วงเล็บของ S ที่น้อยที่สุดเสมอ

S' สามารถมีลำดับการแสดงผลแบบไหนก็ได้

ข้อมูลนำเข้า (Input)

บรรทัดแรก string S 1 อัน

ข้อมูลนำออก (Output)

มีหลายบรรทัด แสดง string S' ทั้งหมด

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก (Input/Output Examples)

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
() # ()) (	(# ()) () # ()
()	()

จำนวนชุดทดสอบ: 7 ชุด